UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

LE CUPCAKE — LOJA VIRTUAL DE CUPCAKES

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO — VERSÃO 0.2

Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II

2026

RESUMO

Este documento descreve a evolução da loja virtual acadêmica Le Cupcake desde o planejamento da PIT I até a implementação inicial 0.1, a avaliação pelos cinco participantes, a revisão dos requisitos e o desenvolvimento da versão 0.2. O sistema utiliza Python/FastAPI, Jinja2, HTML, CSS, JavaScript e SQLite. A versão 0.2 incorpora filtros dinâmicos, gestão de produtos, agendamento e combos, relacionamento com clientes, acompanhamento de pedidos, relatórios e pagamentos exclusivamente demonstrativos. O código da versão 0.2 foi verificado localmente com 93 testes automatizados aprovados. A inspeção visual em navegadores reais, metas de desempenho e publicação da nova versão no Render não foram homologadas. As limitações são explicitadas para não confundir demonstração acadêmica com operação comercial.

Palavras-chave: Engenharia de software. Comércio eletrônico. Aplicação web. Requisitos. Testes de software.

1 INTRODUÇÃO E CONTINUIDADE DO PROJETO

A PIT I estabeleceu 25 histórias de usuário, com critérios de aceitação, regras de negócio e requisitos não funcionais. Na PIT II foi construída a versão inicial 0.1, apresentada no primeiro vídeo e seguida das cinco avaliações. A análise dessas avaliações contribuiu para melhorias de usabilidade. A revisão das histórias da PIT I orientou, também, a ampliação das funcionalidades que passaram a compor a versão 0.2.

A versão 0.2 reúne as alterações funcionais, os testes e a documentação técnica. O código foi integrado à branch principal (main) do repositório GitHub e publicado no Render. A implantação foi confirmada no histórico do serviço. O primeiro vídeo e as cinco avaliações pertencem à implementação inicial, enquanto o segundo vídeo apresenta a versão atual.

2 ESCOPO E HISTÓRIAS DE USUÁRIO

As 25 histórias originais orientam o escopo. O quadro resume as funções disponíveis e os limites técnicos reais do protótipo acadêmico; a existência de rota ou tela, isoladamente, não equivale à comprovação integral de cada critério não funcional.

História	Função	Situação da versão 0.2
US-01	Catálogo e disponibilidade	Catálogo e disponibilidade no protótipo; fotografias sujeitas à disponibilidade das fontes externas
US-02	Busca e filtros combinados	Filtros e busca combinados

		implementados em JavaScript e servidor
US-03	Carrinho	Carrinho com sessão assinada; operações validadas no servidor
US-04	Frete e total	Cálculo por faixas de CEP demonstrativo
US-05	Entrega ou retirada	Fluxo local; sem serviço logístico real
US-06	Acompanhamento de pedido	Atualização a cada 15 s; não é push em tempo real
US-07	Conta de cliente	Cadastro/login/histórico; reset externo requer SMTP
US-08	Recomendações	Recomendações por categorias do histórico de pedidos
US-09	Promoções/cupons	Cupons, limites de uso e validade implementados no servidor
US-10	Avaliações	Avaliações autenticadas, com moderação administrativa
US-11	Avisos ao cliente	Somente internos; sem SMS ou e-mail de andamento
US-12	Forma de pagamento	PIX e cartão demonstrativos; sem cobrança
US-13	Agendamento	Agenda interna demonstrativa, até 15 dias
US-14	Combos	Combos por componentes e controle de estoque implementados
US-15	Nutrição/alergênicos	Campos disponíveis; dados reais não certificados
US-16	Cadastrar produtos	Cadastro de produtos com validação e registro de auditoria
US-17	Editar/remover produtos	Exclusão lógica condicionada e histórico
US-18	Relatórios	Valores de pedidos, não dinheiro recebido
US-19	Gestão de pedidos	Transições e polling; escala não medida
US-20	Administração de promoções	Cupons com regras e validade
US-21	Avisos ao administrador	Somente notificação interna
US-22	Gerenciar clientes	Edição, bloqueio e auditoria
US-23	Responder avaliações	Resposta a avaliações e fluxo de moderação disponíveis
US-24	Configurar entrega/retirada	Regiões, horários e taxas locais; sem logística
US-25	Gateway online	Integração externa não implementada

3 ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO

A aplicação utiliza FastAPI em Python no back-end; templates Jinja2, HTML, CSS e JavaScript na interface; e SQLite na persistência. As rotas principais estão no app.py, com funções de domínio distribuídas em commerce_delivery.py, commerce_combos.py, customer_relationship.py, order_notifications.py, sales_reporting.py e payment_demo.py. Trata-se de separação incremental de responsabilidades, e não arquitetura MVC formal completa.

O carrinho operacional usa sessão assinada, não as tabelas de carrinho previstas no esquema SQL. O estoque e os valores do pedido são validados no servidor, incluindo componentes de combos, cupons e transições de status. Senhas são protegidas por hash, e operações sensíveis usam autenticação, autorização e validação CSRF conforme seus fluxos.

4 MODELAGEM E DADOS

O schema.sql define 23 tabelas-base. Após a aplicação sequencial das migrações 1 a 7, a base física da versão 0.2 reúne 27 tabelas, 173 colunas, 34 relações de chave estrangeira e 20 índices nomeados. A auditoria local registrou PRAGMA user_version=7 e nenhuma violação no PRAGMA foreign_key_check. O dicionário atualizado identifica os 27 conjuntos de campos e as restrições. Os diagramas de casos de uso, classes, sequências, atividades, modelos conceitual e lógico/físico integram a documentação técnica da versão publicada.

Valores monetários são registrados em centavos inteiros. Não há campos para dados de cartão ou integração bancária. Registros de pagamento demonstrativo não comprovam recebimento financeiro.

5 DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO 0.2

Área	Descrição das alterações
Revisão do projeto	Análise das avaliações da versão 0.1 e revisão dos requisitos planejados na PIT I.
Catálogo e produtos	Filtros combinados, migrações SQLite, controle de estoque, auditoria e arquivamento condicionado.
Compra e entrega	Cálculo demonstrativo de taxas por CEP, retirada, agendamento e composição de combos.
Conta e promoções	Recuperação de senha por token, sugestões por histórico, cupons, ingredientes e alergênicos.
Acompanhamento e gestão	Notificações internas, consulta periódica de status, administração de clientes e relatórios.
Pagamento	Métodos simulados, registro de estados e proteção contra decisões duplicadas.
Modelagem e testes	Atualização dos diagramas e do dicionário de dados; 93 testes automatizados locais aprovados.

6 TESTES E QUALIDADE

O código da versão 0.2 foi submetido a 93 testes automatizados locais aprovados, cobrindo catálogo, estoque, checkout, cupons, permissões, agendamento, combos, notificações internas e pagamentos simulados. A publicação da versão integrada à main está confirmada no Render. A suíte automática não constitui medição de carga nem certificação de acessibilidade.

A documentação comparativa reúne oito telas da versão 0.1 extraídas do primeiro vídeo e reproduções locais da interface 0.2. As reproduções são evidências de layout, identificadas como locais. A implantação da versão 0.2 foi confirmada separadamente no Render e o segundo vídeo documenta a apresentação da solução atualizada.

7 AVALIAÇÕES E EVIDÊNCIAS

As cinco avaliações integram o registro da versão 0.1. As melhorias de usabilidade e as funcionalidades acrescentadas após a revisão da PIT I estão documentadas na evolução da versão 0.2. O primeiro vídeo apresenta a versão inicial, e o segundo demonstra a versão 0.2 publicada.

8 LIMITAÇÕES DO PROTÓTIPO

Pagamentos PIX/cartão e eventos de aprovação ou recusa são demonstrativos; não há cobranças, estornos ou gateway bancário integrado.

Notificações sobre pedidos existem no próprio aplicativo; não há entrega de SMS/e-mail de andamento comprovada. Recuperação de senha depende de serviço SMTP e HTTPS configurados.

Faixas de CEP, frete e agendamento são simulações locais; não há transportadora nem reserva de capacidade logística real.

O acompanhamento do pedido consulta o servidor a cada 15 segundos, sem comunicação push; métricas de 500/1.000 acessos simultâneos e latências exigidas não foram comprovadas.

Informações nutricionais não certificadas não devem ser apresentadas como dados alimentares verificados.

O plano gratuito de hospedagem pode não garantir persistência dos dados SQLite; não usar pedidos ou informações pessoais reais.

9 PUBLICAÇÃO E ENTREGA

A versão 0.2 foi integrada à main e publicada no serviço https://le-cupcake.onrender.com/, cujo histórico de implantação registra a revisão atual como ativa. A documentação técnica, o repositório, o primeiro vídeo, as cinco fichas de avaliação e o segundo vídeo compõem os

materiais da PIT II. O projeto é acadêmico e mantém as limitações técnicas descritas na seção 8, especialmente pagamentos demonstrativos e infraestrutura gratuita.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A versão 0.2 representa a evolução direta da 0.1 após as avaliações e a revisão dos requisitos da PIT I. O código está publicado na main, o serviço está ativo no Render e a suíte automática local concluiu 93 testes aprovados. Os documentos registram o funcionamento demonstrativo e as limitações declaradas, sem atribuir ao protótipo integrações bancárias ou logísticas que não existem.

REFERÊNCIAS

CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL. Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II. Material didático e três situações-problema. 2026.

FANTE, José Otávio Braga. Projeto de intervenção: loja virtual de cupcakes. PIT I. 2026.

LE CUPCAKE. Código e documentação da versão 0.2. Disponível em: https://github.com/jobf2003-web/le-cupcake. Aplicação publicada: https://le-cupcake.onrender.com/. Acesso em: 5 nov. 2026.